UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA
Departamento de Computação - DC
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina: Segurança Computacional
Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva

Prática 6.1 – Hash MD5

1. Um programa que usa a implementação do hash MD5.

- Classe ImplMD5.java.

```java
public class ImplMD5 {

	static final Charset UTF_8 =
			StandardCharsets.UTF_8;

	public static byte[] resumo(byte[] bytesEntrada, String alg) {

		MessageDigest md = null;
		try {

			md = MessageDigest.getInstance(alg);

		} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		byte[] bytesResumo = md.digest(bytesEntrada);
		return bytesResumo;
	}

	public static String bytes2Hex(byte[] bytes) {

		StringBuilder sb = new StringBuilder();

		for (byte b : bytes) {
			sb.append(String.format("%02x", b));
		}

		return sb.toString();
	}

	// Método para usar a API moderna HexFormat
	public static String bytes2Hex(byte[] bytes) {
		return HexFormat.of().formatHex(bytes);
	}

}
```

- Classe de teste.

```java
public class Programa {

	public static void main(String[] args) {

		String algoritmo = "MD5";
		String texto = "Funções de hash";

		System.out.println("Entrada (string): " + texto);
		System.out.println("Entrada (tamanho): " + texto.length());

		byte[] bytesTextoMD5 = ImplMD5
			.resumo(texto.getBytes(ImplMD5.UTF_8), algoritmo);

		System.out.println("Hexa: " + ImplMD5.bytes2Hex(bytesTextoMD5));
		System.out.println("Tamanho: " + bytesTextoMD5.length);

	}

}
```

Referências.

- BLOCH, Joshua. Java efetivo: melhores práticas. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- ORACLE. Java Platform, Standard Edition & Java Development Kit Version 17 API Specification. Redwood City: Oracle Corporation, 2021. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/. Acesso em: 15 set. 2026.